

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАФЕДРА №3

ОЦЕНКА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Н.А. Соловьева
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

НОРМАЛИЗАЦИЯ

Тема: Облачное хранилище данных

по дисциплине: Технология программирования

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

В3441
номер группы

подпись, дата

Р.С. Кулаков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

1 Описание предметной области

Облачное хранилище данных — это программно-аппаратный сервис, предназначенный для удаленного хранения, управления и обмена цифровыми ресурсами (файлами, документами, медиаконтентом) через интернет. Оно обеспечивает пользователям доступ к данным с любого устройства и локации, устраняя необходимость в физических носителях и локальных серверах.

1.1 Ключевые функции:

1.1.1 Хранение данных:

Поддержка различных форматов (документы, изображения, видео, базы данных). Масштабируемость: объем хранилища адаптируется под потребности пользователя.

1.1.2 Доступ и синхронизация:

Кроссплатформенный доступ через веб-интерфейс, мобильные приложения и API. Синхронизация данных между устройствами в реальном времени.

1.1.3 Безопасность:

Шифрование данных при передаче и хранении. Многофакторная аутентификация и управление правами доступа (например, «только чтение», «редактирование»).

1.1.4 Резервное копирование и восстановление:

Автоматическое создание резервных копий. Восстановление данных из предыдущих версий или удаленных файлов.

2 Пример на нарушение 1 нормальной формы

Таблица Файлы

FileID	FileName	Tags
1	report.pdf	work, finance, urgent
2	photo.jpg	personal, vacation

2.1 Ошибка

Поле Tags содержит несколько значений в одной ячейке (список тегов через запятую), что нарушает требование 1НФ: все атрибуты должны быть атомарными (неделимыми).

2.2 Исправление

Создать отдельную таблицу для тегов с отношением многие ко многим:

Таблица Файлы

FileID	FileName
1	report.pdf
2	photo.jpg

Таблица Теги

FileID	Tag
1	work
1	finance
1	urgent
2	personal
2	vacation

3 Пример на нарушение 2 нормальной формы

Таблица Доступы

UserID	FolderID	AccessLevel	UserRegistrationDate
101	1001	read	2023-01-15
101	1002	write	2023-01-15
102	1001	read	2023-02-20

3.1 Ошибка:

Первичный ключ — (UserID, FolderID), но поле UserRegistrationDate (дата регистрации пользователя) зависит только от UserID, а не от всего ключа. Это нарушает 2НФ, так как неключевой атрибут должен полностью зависеть от первичного ключа.

3.2 Исправление:

Разделить таблицу на две:

Таблица СовместныйДоступ (хранит доступы к папкам):

UserID	FolderID	AccessLevel
101	1001	read
101	1002	write
102	1001	read

Таблица Пользователи (хранит данные о пользователях):

UserID	UserRegistrationDate
101	2023-01-15
102	2023-02-20

4 Пример на нарушение 3 нормальной формы

Таблица Папки

FolderID	FolderName	OwnerID	OwnerEmail
1001	Projects	101	user101@mail.com
1002	Photos	102	user102@mail.com

4.1 Ошибка

Атрибут OwnerEmail зависит от OwnerID, а не от первичного ключа FolderID (транзитивная зависимость). Это зависимость неключевых полей от других неключевых полей – нарушение ЗНФ.

4.2 Исправление

Вынести информацию о пользователях в отдельную таблицу

Таблица Папки

FolderID	FolderName	OwnerID
1001	Projects	101
1002	Photos	102

Таблица Пользователи

UserID	Email
101	user101@mail.com
102	user102@mail.com